

P4 分數示範教材

OpenCode 教師培訓專用 | 原創教材 | 可用於 Agent 讀取、分析與產出

學習目標

1. 認識分數是「整體被平均分成若干份後，其中若干份」；
2. 認識等值分數；
3. 比較同分母或同分子分數；
4. 解決簡單生活情境；
5. 用圖、算式與語句解釋理由。

關鍵詞：整體、平均分、分子、分母、等值分數、比較、數線、理由。

先備知識：乘法、除法、倍數關係；能把物件或圖形平均分組。

情境：四年級班會準備薄餅、水果和果汁。你會在接下來的 6 頁中，用分數描述「用了多少、剩多少、誰比較多」，並說明你的判斷。

給老師

本教材刻意加入概念、例題、錯誤示例、應用題與說理題，方便 AI Agent 做知識點分析、錯因預測、分層任務及 8 分鐘課堂活動。

1 | 分數代表甚麼？

把一個整體平均分成 4 份，其中 3 份可寫成 $\frac{3}{4}$ 。分母 4 表示整體平均分成 4 份；分子 3 表示取了其中 3 份。

例 1 1 個薄餅平均切成 8 片，小明吃了 3 片。吃了整個薄餅的 $\frac{3}{8}$ 。

重要：只有「平均分」才適合用這種方式表示分數。若 4 塊大小不同，取其中 1 塊不能直接說是 $\frac{1}{4}$ 。

數線觀念：在 0 到 1 之間平均分成 4 段，第一個刻度是 $\frac{1}{4}$ ，第二個是 $\frac{2}{4}$ ，第三個是 $\frac{3}{4}$ 。

想一想：如果把同一個薄餅切成 10 片，吃 3 片是 $\frac{3}{10}$ 。 $\frac{3}{8}$ 和 $\frac{3}{10}$

哪個比較大？不要只看數字，先想每一份的大小。

常見錯誤

學生把「切成幾刀」當作分母。例如切 3 刀通常得到 4 份，不是 3 份。

2 | 等值分數

同一個數量可以用不同分數表示。例如把 $1/2$ 的每一份再平均分成 2 份，就得到 $2/4$ 。因此 $1/2 = 2/4$ 。

例 2 把 $2/3$ 的分子和分母同時乘 2： $2 \times 2 / 3 \times 2 = 4/6$ ，所以 $2/3 = 4/6$ 。

理解等值分數，不只是記「同乘同除」。真正的意思是：整體沒有改變，只是把每一份再細分或重新組合。

圖像推理：一條紙帶先平均分 3 份，塗 2 份；再把每份各分成 2 小格，就會看到 6 小格中有 4 格被塗色。

快速判斷： $3/5$ 和 $6/10$ 是否等值？因為 $3 \rightarrow 6$ 、 $5 \rightarrow 10$ 都乘 2，所以等值。

說理句型

「我認為 $\frac{\quad}{\quad}$ 和 $\frac{\quad}{\quad}$ 等值，因為把前一個分數的分子和分母同時乘／除以 $\quad$ ，就得到後一個分數。」

3 | 比較分數大小

同分母：每一份一樣大，分子較大的分數較大。例如 $5/8 > 3/8$ 。

同分子：取得的份數相同，分母較小代表每一份較大。例如 $3/5 > 3/8$ 。

不同分母、不同分子：可利用等值分數、 $1/2$ 作基準或畫圖／數線比較。

例 3 比較 $3/4$ 和 $5/8$ 。

$3/4 = 6/8$ ，所以 $6/8 > 5/8$ ，因此 $3/4 > 5/8$ 。

錯誤示例：「 $5/8 > 3/4$ ，因為 $5 > 3$ 而且 $8 >$

4 。」這個理由錯在把分子、分母分開比較；分數必須看整個比例。

基準策略： $4/7 > 1/2$ 嗎？因為 $1/2 = 3.5/7$ ，可直觀知道 $4/7$ 比一半多；也可把兩者化成共同分母。

教師追問

「你能用第二種方法證明嗎？」讓學生從程序計算走向多重表徵與說理。

4 | 把分數放進生活情境

情境 A：班上有 24 位學生，其中 $\frac{3}{8}$ 選擇蘋果汁。因為 $24 \div 8 = 3$ ，每一份是 3 人；3 份就是 9 人。

情境 B：一瓶 1 L 果汁，上午喝了 $\frac{1}{4}$ L，下午喝了 $\frac{2}{4}$ L。共喝了 $\frac{3}{4}$ L，還剩 $\frac{1}{4}$ L。

例 4 一本故事書有 60 頁，小美第一天讀了全書的 $\frac{2}{5}$ 。她讀了多少頁？

$60 \div 5 \times 2 = 24$ （頁）。

判斷資訊是否足夠：「小强吃了薄餅的 $\frac{2}{6}$ ，小美吃了 $\frac{1}{3}$ ，誰吃得多？」如果兩人吃的是同樣大小的薄餅，可以判斷一樣多；若薄餅大小不同，就不能只比較分數。

數學語言

回答應包含：資料 → 關係 → 算式／圖 → 結論；不是只寫一個數字。

5 | 推理與挑戰

問題 1：小明說：「分母越大，分數越大。」請用一個反例說明他錯在哪裡。

問題 2：三位學生比較 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{3}{5}$ ：

甲： $\frac{2}{3}$ 大，因為把兩個分數化成 $\frac{10}{15}$ 和 $\frac{9}{15}$ 。

乙： $\frac{3}{5}$ 大，因為 $3 > 2$ 。

丙： $\frac{2}{3}$ 大，因為 $\frac{2}{3}$ 超過一半較多。

哪些人的結論／理由可接受？說明。

問題 3：請寫出一個介乎 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{3}{4}$ 之間的分數，並證明它符合條件。

自我檢查

- ☐ 我知道分數的分子與分母代表甚麼。
- ☐ 我能找出等值分數。
- ☐ 我能用至少一種方法比較分數。
- ☐ 我能在生活問題中找出「整體」是甚麼。
- ☐ 我能寫一句話解釋答案為甚麼合理。

下一步：完成《P4 分數練習》，再讓 OpenCode Agent

分析題目層次、預測錯因，並把題目改編成基礎／進階／挑戰三層。